LaLaLa PRO v1.0

MANUAL TÉCNICO Y GUÍA VISUAL DE USUARIO

Manual del Sistema, Pantallas y Roles de Usuario

Documentación completa con capturas de pantalla de alta resolución para cada módulo del sistema de Punto de Venta (POS) e Inventario de Calzados, detallando funcionalidades, flujos operativos, reglas de negocio y permisos por rol.

NestJS + TypeORM | Next.js App Router | PostgreSQL | Cloudflare R2 | Tailwind + ShadCN UI

Tienda de Calzado: "LA, LA, LA" **Fecha de Emisión:** Octubre 2026 **Versión:** 1.0 Oficial

SEGURIDAD & CONTROL DE ACCESO

Matriz de Roles y Permisos (RBAC)

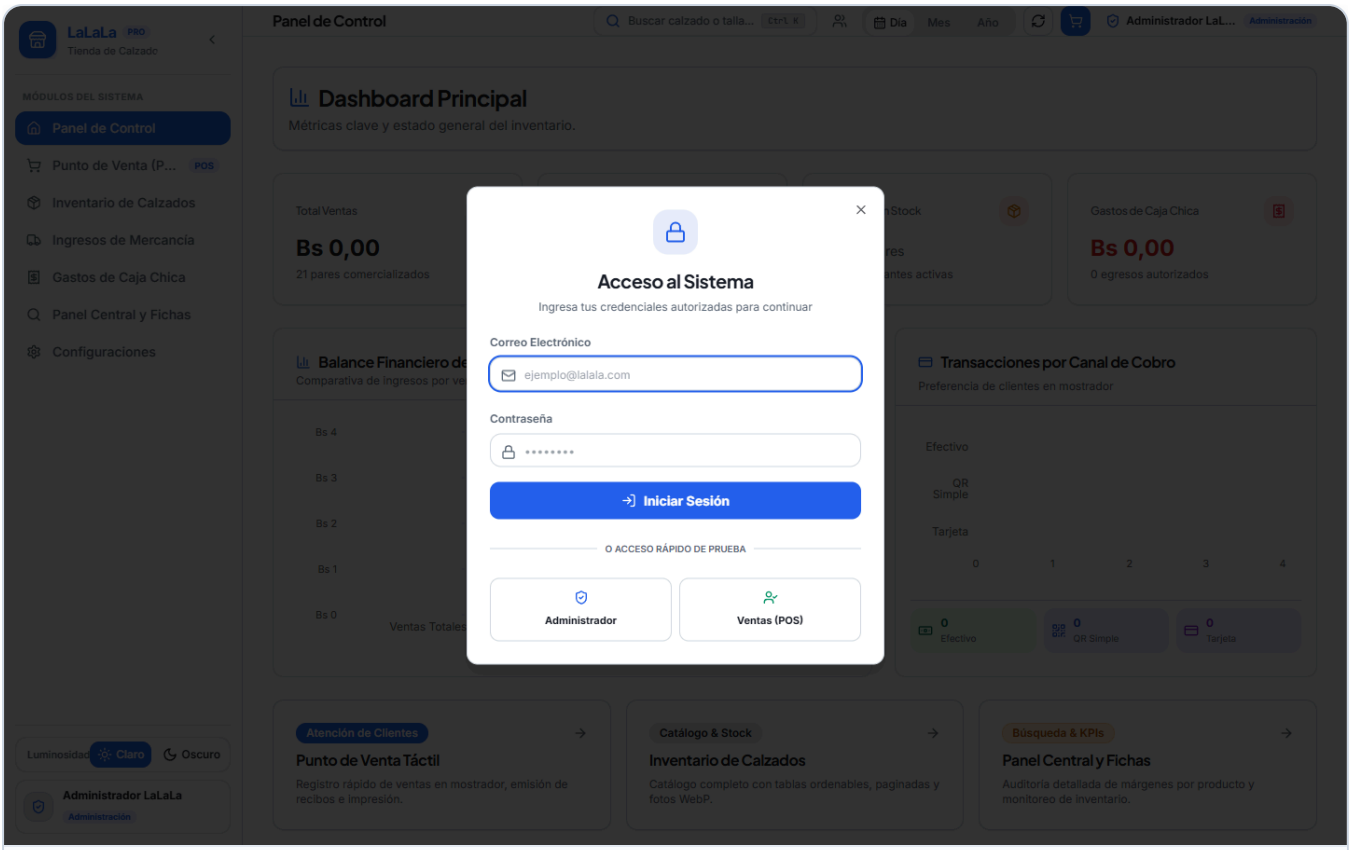
`Seguridad y Perfiles`

El sistema cuenta con un modelo de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) que protege la confidencialidad de las cifras contables del negocio y proporciona a cada colaborador una interfaz limpia, optimizada y enfocada en sus responsabilidades.

MÓDULO DEL SISTEMA	RUTA	ROL ADMINISTRADOR	ROL VENDEDOR	PROPÓSITO OPERATIVO
Panel de Control (Dashboard)	`/`	✓ Total	✕ Oculto	Métricas consolidadas, balance de caja y gráficos de ingresos.
Punto de Venta (POS)	`/pos`	✓ Total	✓ Principal	Cobro rápido, carrito táctil, cálculo de vuelto y tickets térmicos.
Inventario de Calzados	`/inventario`	✓ Edición/Costo	✓ Consulta	Catálogo, stock por talla, alertas de agotado y fotos WebP.
Ingresos de Mercancía	`/ingresos`	✓ Total	✕ Oculto	Compras a distribuidores y Costo Promedio Ponderado.
Gastos de Caja Chica	`/gastos`	✓ Total	✕ Oculto	Control de egresos menores, viáticos y deducción de ganancia neta.
Panel Central y Fichas	`/panel-central`	✓ Total	✕ Oculto	Auditoría 360° por modelo, fórmulas oficiales y top ventas.
Configuraciones	`/configuraciones`	✓ R2 + Tema	✓ Tema/Turno	Modo claro/oscuro, sesión y cuota Cloudflare R2 ($0 egress).
Administración de Usuarios	`/administracion`	✓ Total	✕ Oculto	Alta y gestión de cuentas, asignación de roles y contraseñas.

ACCESO AL SISTEMA

Modal de Autenticación y Conmutador de Roles



Modal de Acceso con selección de credenciales y botones de acceso rápido — Resolución: 1440×900

🔒 ¿En qué consiste?

Diálogo modal de inicio de sesión que valida credenciales encriptadas con `bcryptjs` en NestJS y genera un token JWT. Incluye botones de prueba rápida para conmutar entre los perfiles de **Administrador** y **Ventas**.

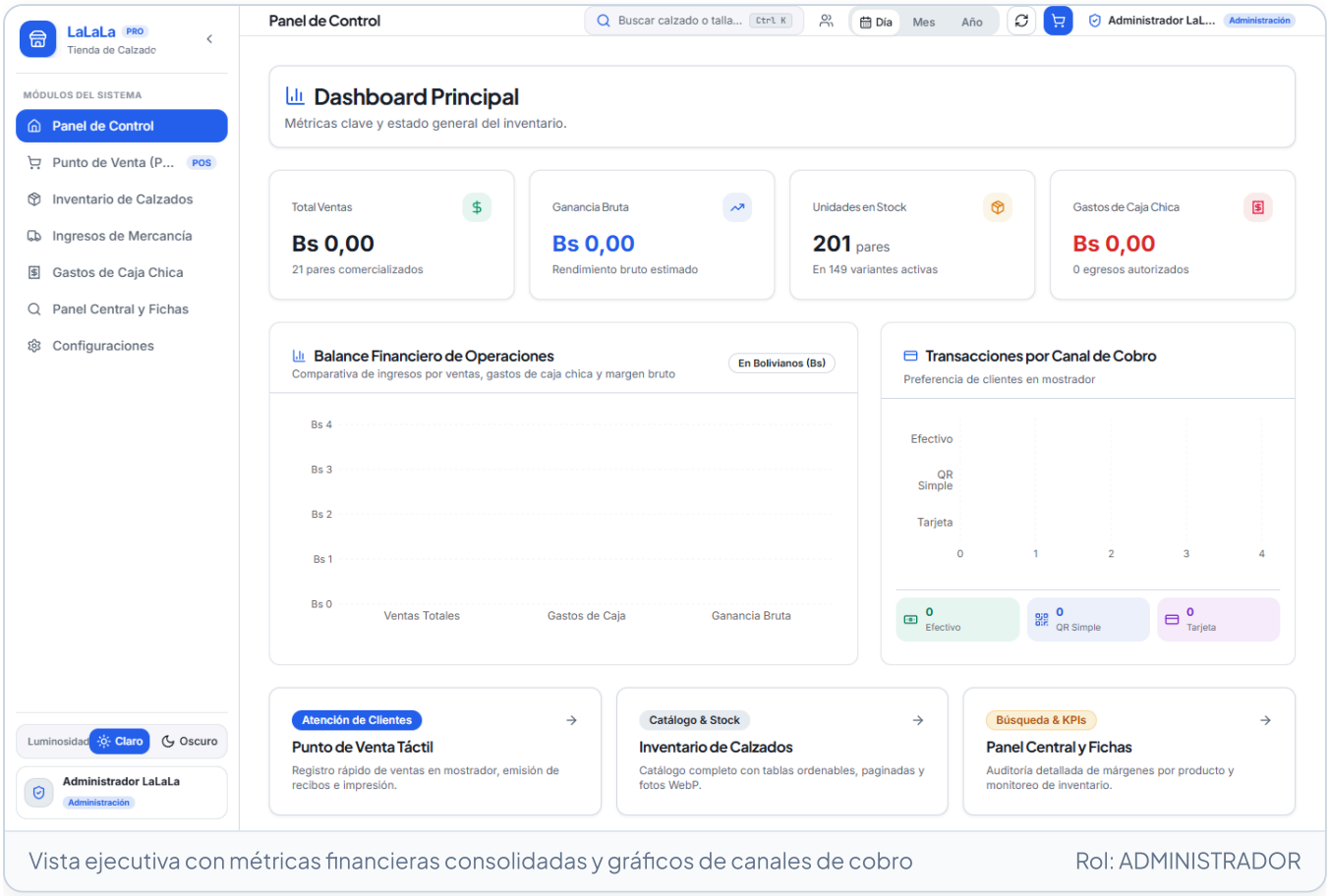
⚙ Funcionalidades Destacadas

- Inicio de sesión seguro por correo y contraseña.
- Conmutación instantánea sin reiniciar el estado de la app.
- Persistencia sincronizada en `localStorage`.
- Reconfiguración visual inmediata de las rutas del menú lateral.

ROL ADMINISTRADOR

1. Panel de Control (Dashboard)

Ruta: /



Vista ejecutiva con métricas financieras consolidadas y gráficos de canales de cobro — Rol: ADMINISTRADOR

🎯 ¿Qué hace y en qué consiste?

Es la central gerencial del negocio. Su objetivo es proporcionar en segundos una radiografía de la salud comercial y financiera de la tienda de calzado en la jornada o mes en curso.

📊 Métricas KPI Clave

- **Total Ventas:** Recaudación bruta acumulada en Bolivianos (Bs).
- **Ganancia Bruta:** Rendimiento neto de ventas menos el costo histórico de lo vendido.
- **Unidades en Stock:** Conteo físico de pares activos en almacén (201 pares).
- **Gastos de Caja Chica:** Egresos menores autorizados en el período.

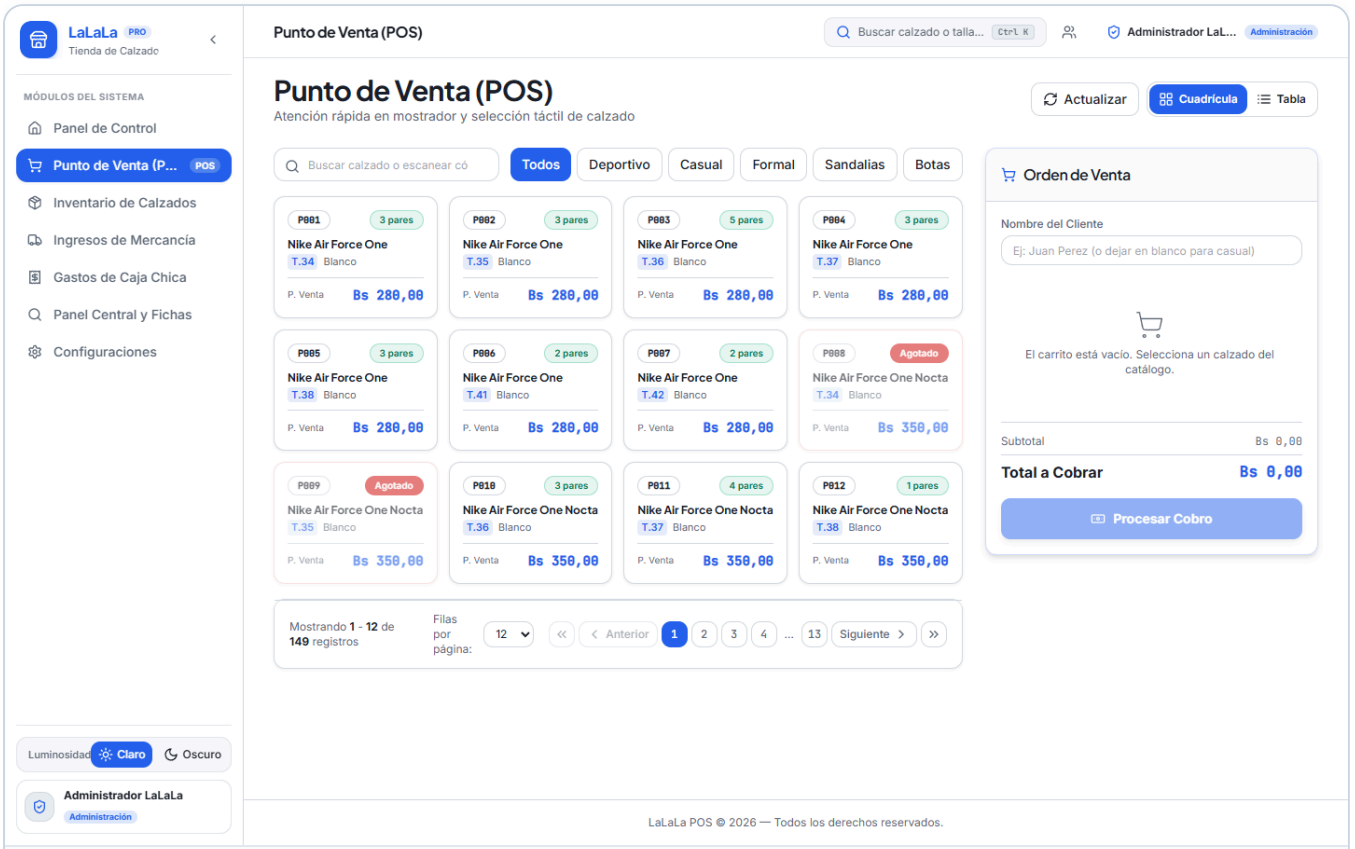
Funcionalidades y Controles Operativos:

- **Balance Financiero de Operaciones:** Gráfico de barras comparativo entre Ventas Totales, Gastos de Caja y Ganancia Bruta.
- **Transacciones por Canal de Cobro:** Gráfico y contadores de preferencia de pago (Efectivo, QR Simple y Tarjeta).
- **Filtros por Período:** Selectores de *Día*, *Mes* y *Año* para análisis temporal histórico.
- **Accesos Rápidos Directos:** Enlaces hacia *Punto de Venta Táctil*, *Inventario de Calzados* y *Panel Central*.

ROL ADMINISTRADOR

2. Punto de Venta (POS)

`Ruta: /pos`



Catálogo visual interactivo, selector de tallas y terminal de cobro en mostrador — Rol: ADMINISTRADOR

🛒 ¿Qué hace y en qué consiste?

Terminal de atención de mostrador de alto rendimiento diseñado para registrar ventas en menos de 10 segundos, seleccionar tallas táctilmente y cobrar por múltiples canales.

🧾 Pasarela de Cobro y Facturación

- **Canales de Pago:** Efectivo, QR Simple, Tarjeta, Transferencia.
- **Cálculo de Cambio:** Determina automáticamente el vuelto exacto en Bs.
- **Ticket Térmico:** Emisión directa para impresoras térmicas de 58 mm y 80 mm.

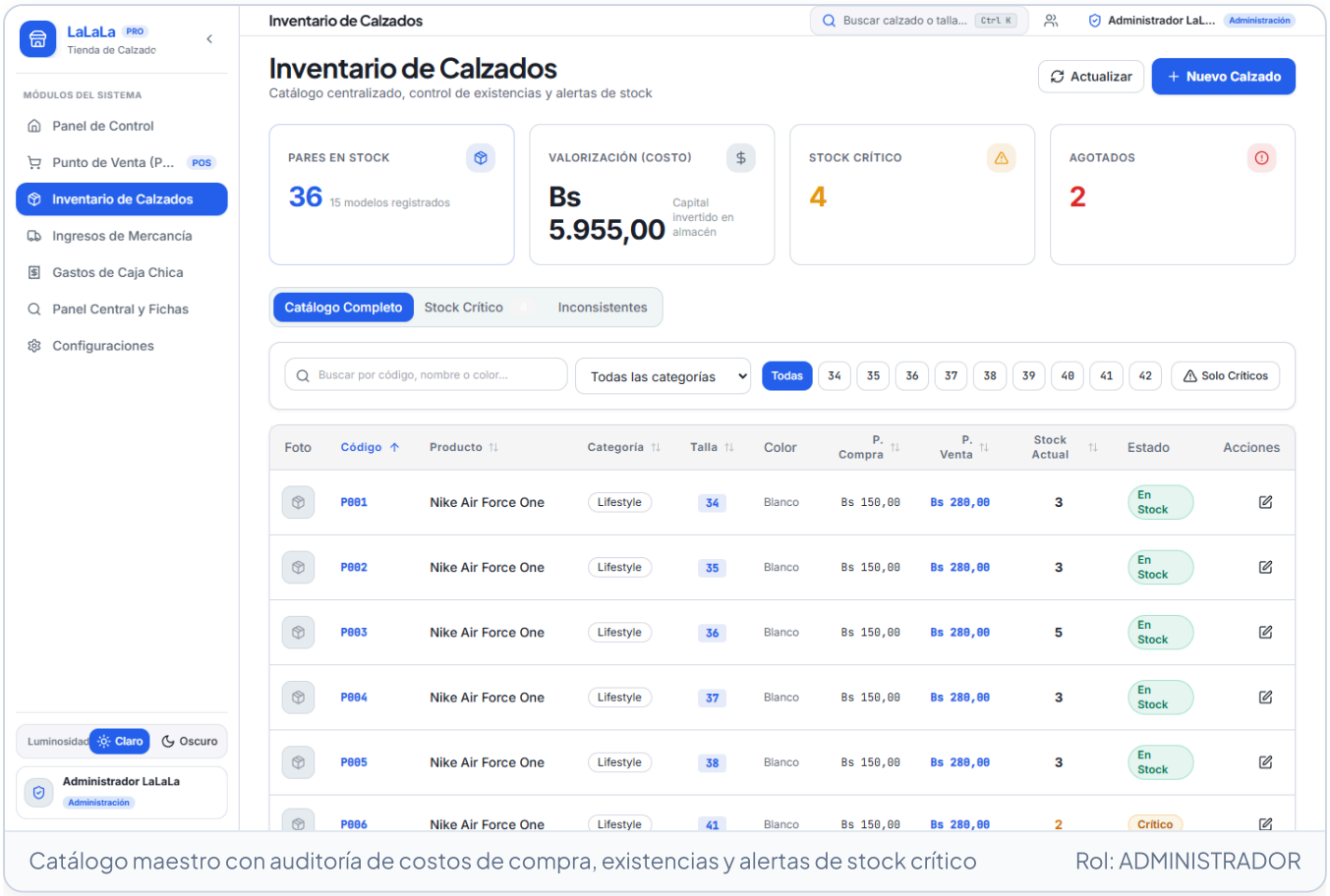
Funcionalidades y Controles Operativos:

- **Fichas Táctiles de Calzado:** Código de producto (ej. `P001`), modelo, talla (`T.34`), color (`Blanco`), precio oficial y stock disponible en vivo (ej. `3 pares` o `Agotado`).
- **Modos de Visualización:** Alternador entre **Cuadrícula Táctil** y **Tabla Compacta**.
- **Filtros por Categoría:** Pestañas inmediatas (*Todos, Deportivo, Casual, Formal, Sandalias, Botas*).
- **Búsqueda Predictiva:** Búsqueda en tiempo real por escaneo de código de barras o texto.
- **Descuentos Regulados:** Descuento con **motivo obligatorio** (*Cliente Frecuente, Promoción u Otro con nota obligatoria*).
- **Modo Offline PWA:** Respaldo de ventas sin internet mediante cola local en IndexedDB y sincronización automática por lotes.

ROL ADMINISTRADOR

3. Inventario de Calzados

`Ruta: /inventario`



Catálogo maestro con auditoría de costos de compra, existencias y alertas de stock crítico — Rol: ADMINISTRADOR

📦 ¿Qué hace y en qué consiste?

Módulo central para la gestión del catálogo de calzados, control de existencias por almacén, valorización del capital inmovilizado y prevención de quiebres de stock.

💰 Valorización y Alertas

- **Pares en Stock:** Existencias totales físicas y modelos registrados.
- **Valorización al Costo:** Capital total invertido en almacén (Bs 5.955,00).
- **Stock Crítico:** Calzados con 2 o menos unidades restantes.
- **Agotados:** Calzados en 0 existencias listos para reposición.

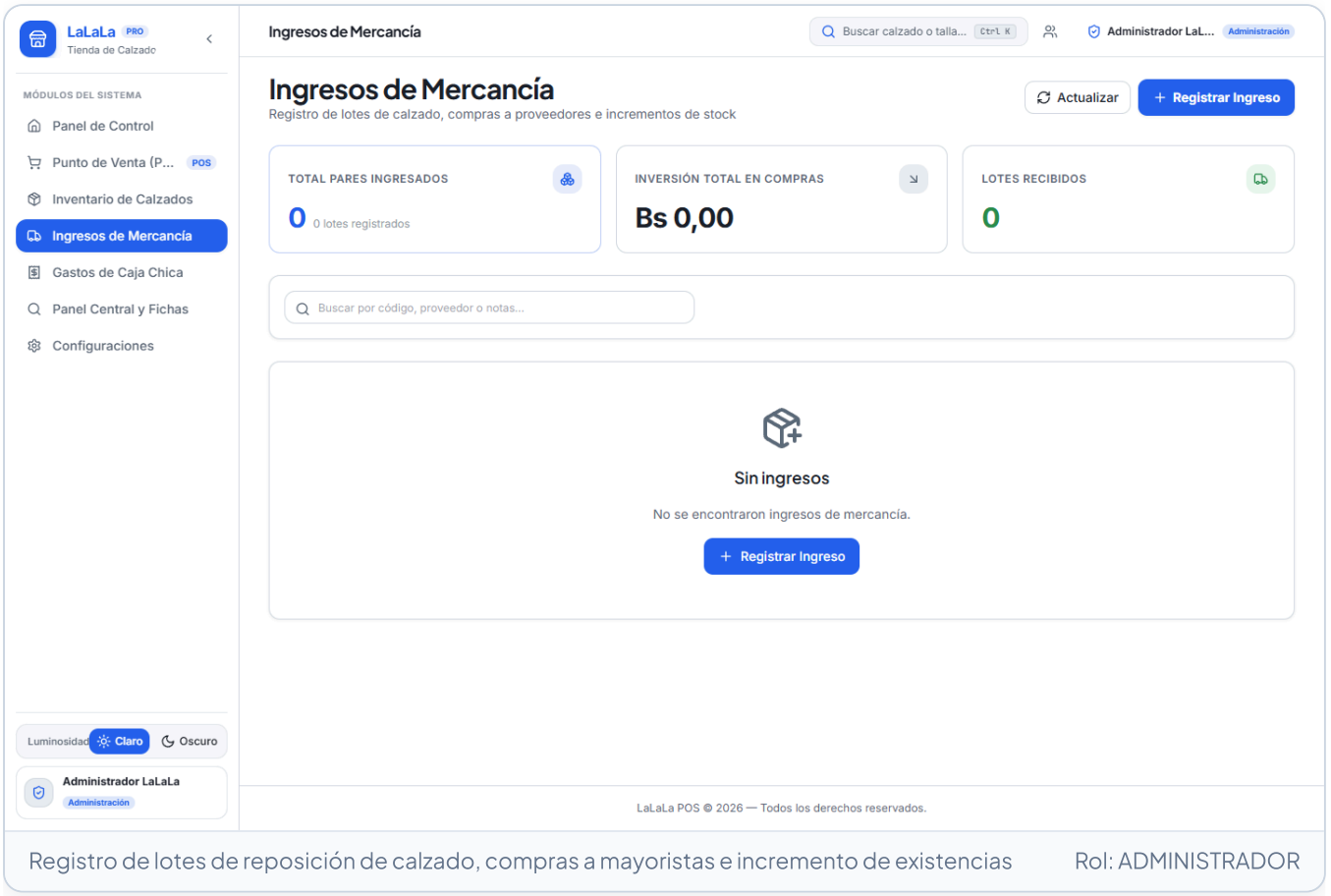
Funcionalidades y Controles Operativos:

- **Pestañas de Auditoría Rápida:** *Catálogo Completo*, *Stock Crítico* e *Inconsistentes*.
- **Selector Matricial de Tallas:** Botones de filtro directo por número de calzado (34 al 43).
- **Tabla Maestra Ordenable:** Orden ascendente y descendente por código, nombre, categoría, talla, costo y stock.
- **Botón `+ Nuevo Calzado`:** Modal de alta con cálculo automático de margen comercial y compresión de imagen WebP en el navegador antes de enviarla a Cloudflare R2.

ROL ADMINISTRADOR

4. Ingresos de Mercancía

`Ruta: /ingresos`



Registro de lotes de reposición de calzado, compras a mayoristas e incremento de existencias Rol: ADMINISTRADOR

🚚 ¿Qué hace y en qué consiste?

Registra las compras y recepciones de lotes de calzado provenientes de mayoristas e importadores. Incrementa las existencias en inventario de forma atómica y recalcula los costos.

📐 Costo Promedio Ponderado (CPP)

Aplica la fórmula matemática oficial de costos para mantener la exactitud contable al recibir mercadería con precios de compra variables:

```
CPP = ((Stock_Ant * Costo_Ant) +
(Cant_Nueva * Costo_Nuevo)) /
Stock_Total
```

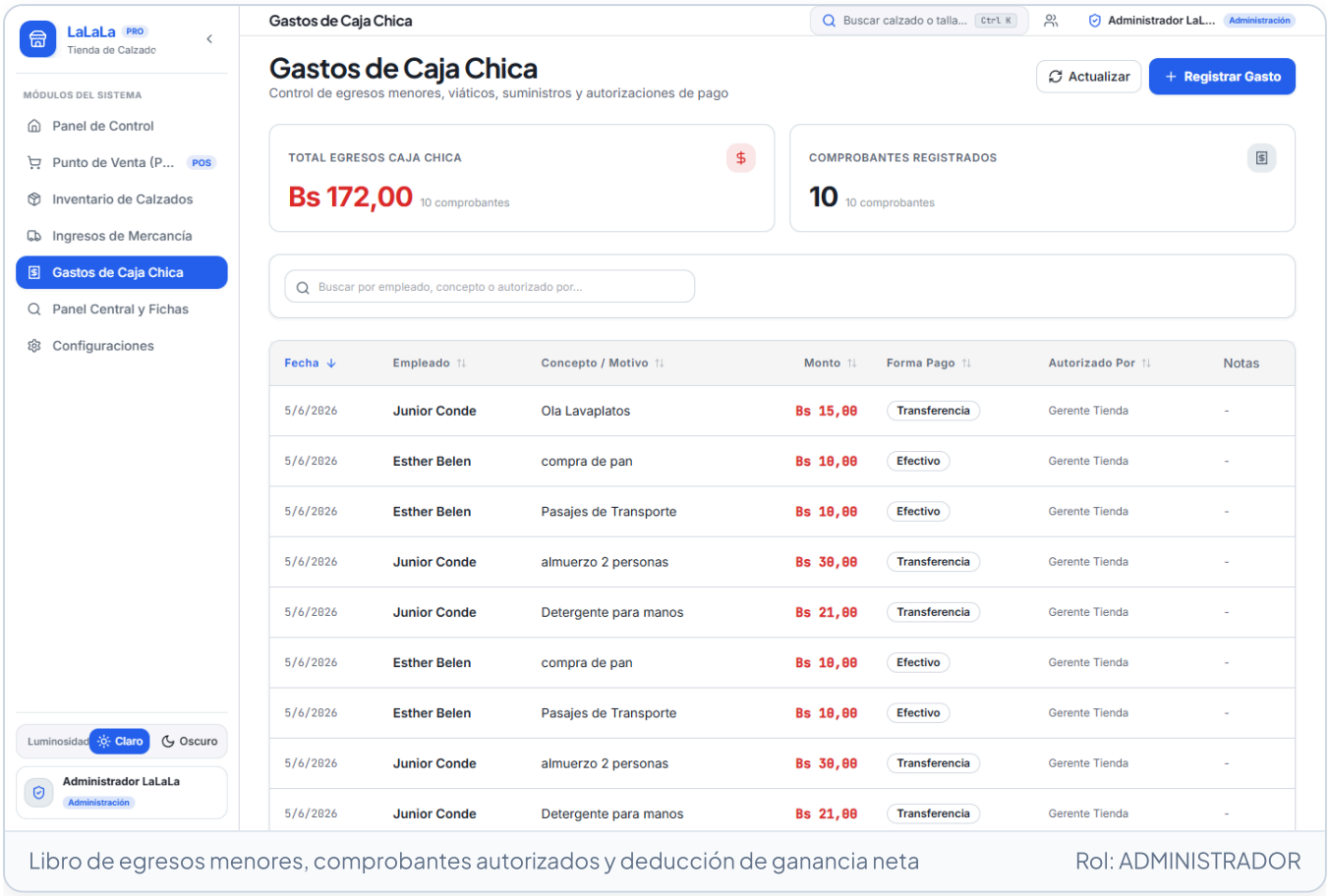
Funcionalidades y Controles Operativos:

- **Métricas de Abastecimiento:** Pares ingresados, inversión total acumulada y cantidad de lotes recibidos.
- **Modal de Registro (`+ Registrar Ingreso`):** Selección de calzado por código, asignación de proveedor mayorista, fecha de entrega, cantidad de pares y costo unitario.
- **Validación de Precios:** Verificación de que el precio de venta sugerido mantenga un margen de ganancia positivo respecto al costo de compra.

ROL ADMINISTRADOR

5. Gastos de Caja Chica

`Ruta: /gastos`



Libro de egresos menores, comprobantes autorizados y deducción de ganancia neta — Rol: ADMINISTRADOR

💸 ¿Qué hace y en qué consiste?

Libro diario de egresos menores para controlar el dinero en efectivo o transferencias destinadas a suministros de mostrador, pasajes, viáticos y mantenimiento del local.

🛡 Control de Caja

- **Total Egresos:** Bs 172,00 auditados en 10 comprobantes reales.
- **Forma de Pago Tipada:** Validación estricta entre `Efectivo` y `Transferencia`.
- **Auditoría de Autorización:** Registro obligatorio de quién aprobó la erogación.

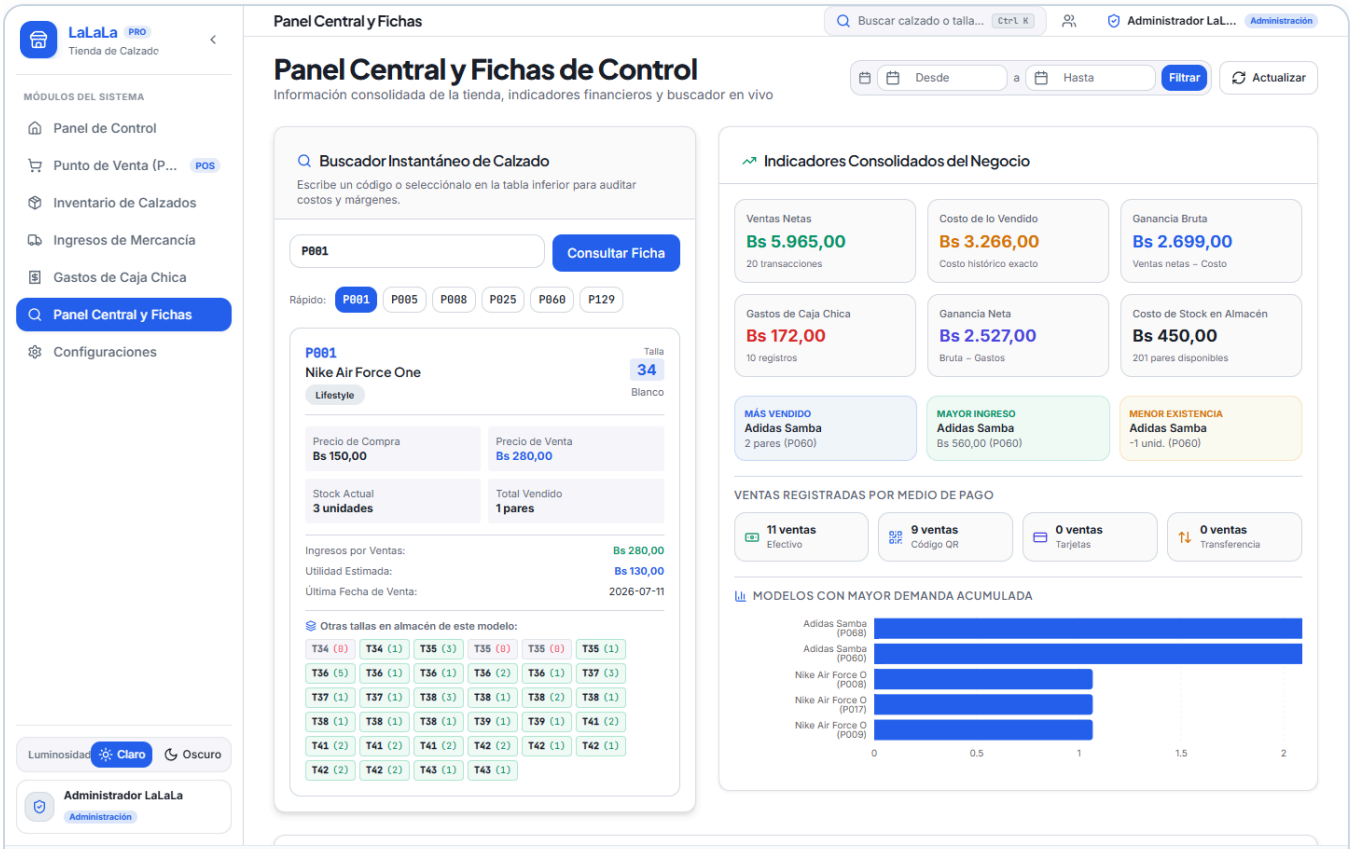
Funcionalidades y Controles Operativos:

- **Libro Diario Completo:** Columnas con Fecha, Empleado solicitante (*Junior Conde, Esther Belen*), Concepto detallado (*Ola Lavaplatos, pan, pasajes, almuerzos, detergente*), Monto, Forma de Pago e Insignia.
- **Botón `+ Registrar Gasto`:** Modal de alta rápida con validación de montos numéricos y fecha.
- **Impacto Contable Automático:** Los gastos se descuentan en vivo de la Ganancia Bruta para arrojar la Ganancia Neta real del negocio.

ROL ADMINISTRADOR

6. Panel Central y Fichas de Control

`Ruta: /panel-central`



Indicadores consolidados oficiales, auditoría 360° de fichas y matriz de tallas en stock — Rol: ADMINISTRADOR

🔬 ¿Qué hace y en qué consiste?

Motor analítico de LaLaLa. Ejecuta las fórmulas oficiales de la hoja de cálculo de Google Sheets original y ofrece un buscador instantáneo de fichas técnicas para auditar calzado por calzado.

📈 Fórmulas Oficiales Consolidadas

```
Ganancia Bruta = Ventas Netas - Costo Histórico Vendido
Ganancia Neta = Ganancia Bruta - Gastos Caja Chica
```

Ventas: Bs 5.965 | Costo: Bs 3.266 | Bruta: Bs 2.699 | Neta: Bs 2.527

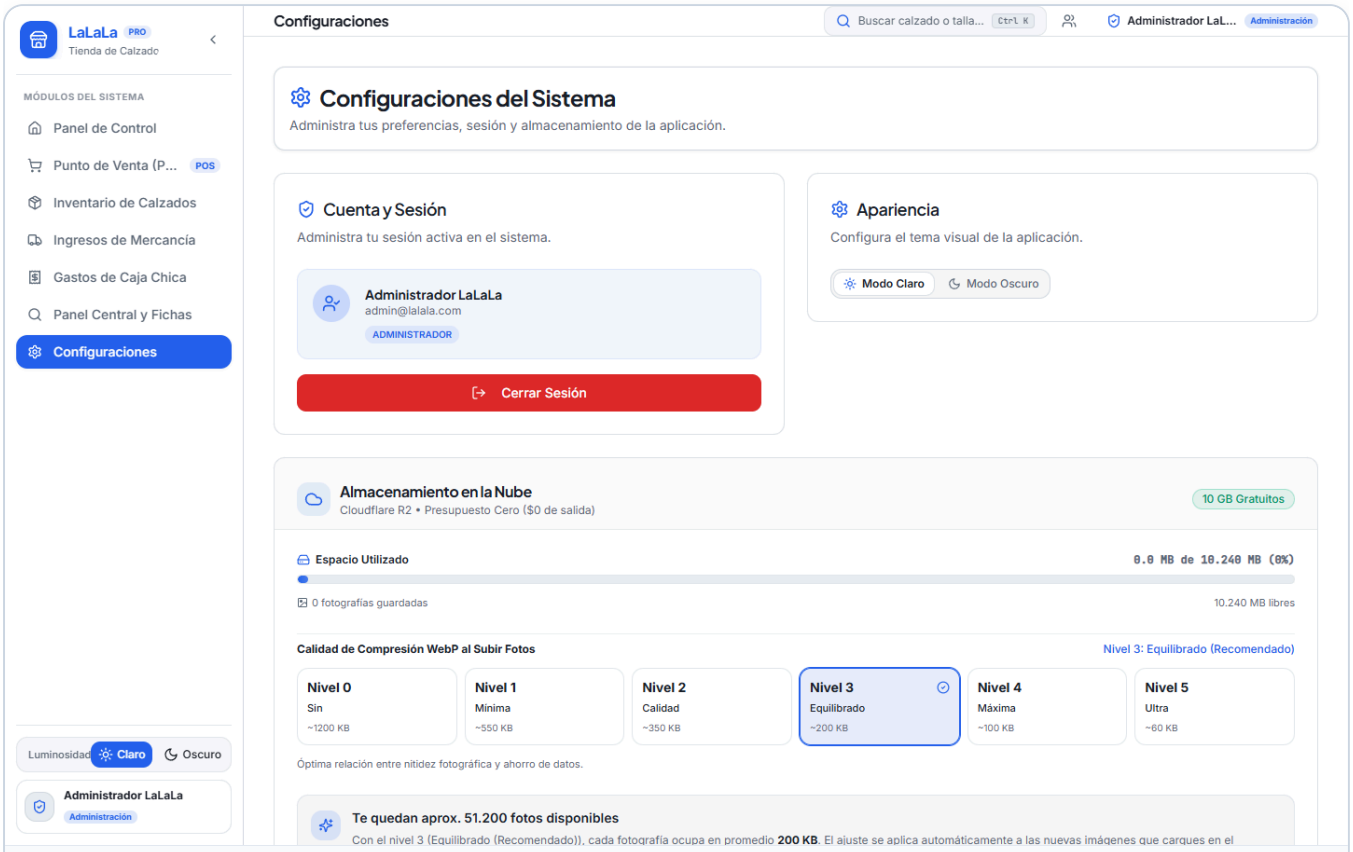
Funcionalidades y Controles Operativos:

- **Buscador Instantáneo de Calzado:** Permite ingresar o pulsar un código (ej. `P001`, `P005`, `P060`) para desplegar:
  - Datos de compra (Bs 150) y venta (Bs 280).
  - Ingresos totales generados, utilidad estimada y última fecha comercializada.
  - **Matriz de Tallas Hermanas:** Existencias en tiempo real de todas las tallas del modelo (`T34` a `T43`).
- **Destacados del Negocio:** Modelo Más Vendido (*Adidas Samba*), Mayor Ingreso en Bs (*Adidas Samba, Bs 560,00*) y Menor Existencia.
- **Conteo de Medios de Pago:** Desglose exacto (11 Efectivo, 9 QR Simple, 0 Tarjetas).

ROL ADMINISTRADOR

7. Configuraciones y Almacenamiento

`Ruta: /configuraciones`



Gestión de sesión activa, tema visual y widget de almacenamiento Cloudflare R2 con compresión WebP

Rol: ADMINISTRADOR

¿Qué hace y en qué consiste?

Centro de configuración del sistema, gestión de sesión activa del administrador, selector de tema de pantalla y control del almacenamiento en la nube bajo la arquitectura "Presupuesto Cero".

Cloudflare R2 ($0 Egress)

- **10 GB Gratuitos:** Sin costos por descarga o visualización de fotos.
- **Espacio en Vivo:** Monitor de megabytes consumidos y fotografías guardadas.

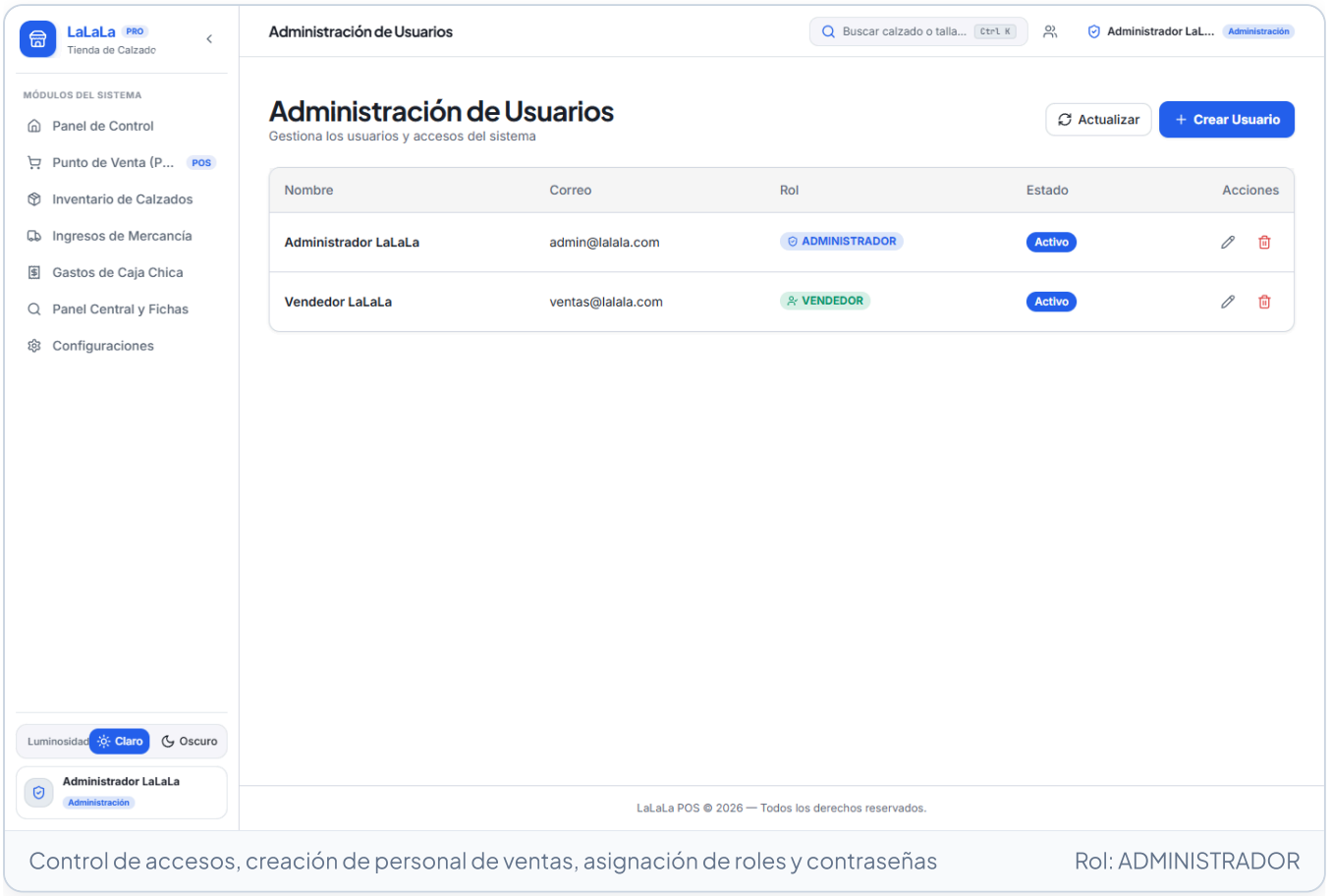
Funcionalidades y Controles Operativos:

- **Gestor de Cuenta y Sesión:** Datos del perfil (*Administrador LaLaLa, admin@lalala.com*) y botón de cierre seguro de sesión.
- **Alternador de Apariencia:** Modo Claro y Modo Oscuro para confort del operador.
- **Selector de Compresión WebP (Niveles 0 al 5):**
  - *Nivel 0:* Sin compresión (~1200 KB).
  - *Nivel 2:* Calidad (~350 KB).
  - *Nivel 3 (Recomendado):* Equilibrado (~200 KB) con nitidez fotográfica impecable.
  - *Nivel 5:* Ultra compresión (~60 KB).
- **Aproximador Dinámico:** Proyecta cuántas imágenes caben en el almacenamiento restante (hasta 51.200 fotografías con Nivel 3).

ROL ADMINISTRADOR

8. Administración de Usuarios

`Ruta: /administracion`



Control de accesos, creación de personal de ventas, asignación de roles y contraseñas — Rol: ADMINISTRADOR

👥 ¿Qué hace y en qué consiste?

Módulo de seguridad exclusivo de la gerencia para administrar las cuentas de acceso de los colaboradores de la zapatería, definir sus roles y controlar el estado de sus privilegios.

🛡 Seguridad y Roles

- **Roles Soportados:** `ADMINISTRADOR` (acceso total) y `VENDEDOR` (mostrador).
- **Cifrado:** Contraseñas resguardadas con algoritmo hash unidireccional.

Funcionalidades y Controles Operativos:

- **Listado de Cuentas:** Visualización de nombre, correo, rol con distintivo visual e indicador de estado (*Activo / Inactivo*).
- **Botón `+ Crear Usuario`:** Modal para registrar nuevos cajeros o gerentes asignando correo y contraseña inicial.
- **Edición de Cuentas:** Modificación de datos de contacto y restablecimiento seguro de claves.
- **Desactivación Inmediata:** Permite deshabilitar a un empleado saliente sin eliminar sus ventas asociadas en la base de datos histórica.

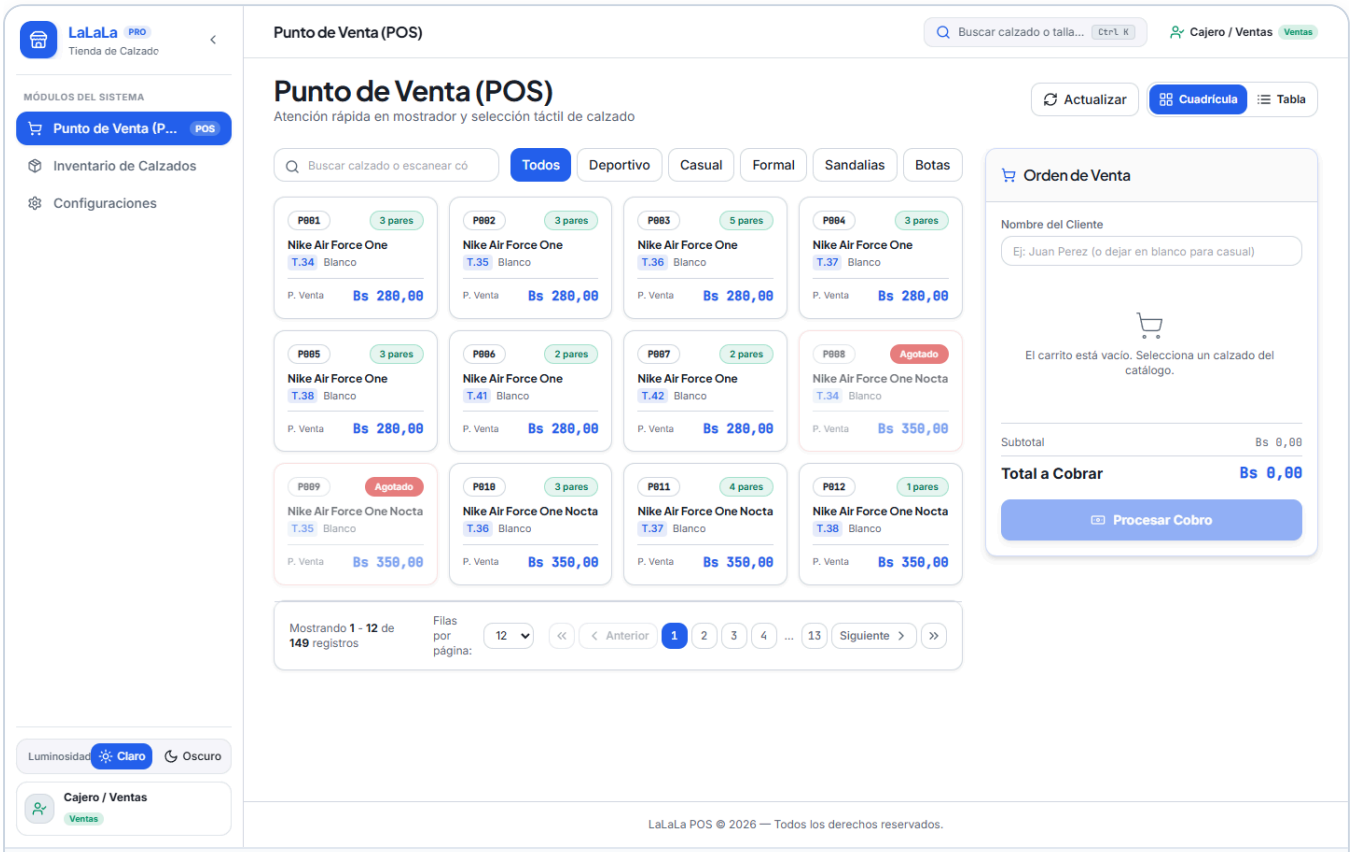
ROL VENDEDOR (CAJERO / VENTAS)

Experiencia y Pantallas del VENDEDOR

`Perfil: Cajero / Ventas`

El perfil del **Vendedor** está diseñado para máxima productividad en salón y mostrador. El menú lateral **oculta automáticamente** los módulos gerenciales (*Dashboard, Ingresos, Gastos, Panel Central y Administración*) para salvaguardar la privacidad contable.

1. Punto de Venta (POS) — Entorno Restringido



Menú lateral colapsado automáticamente a 3 módulos operativos. Insignia: Cajero / Ventas — Rol: VENDEDOR

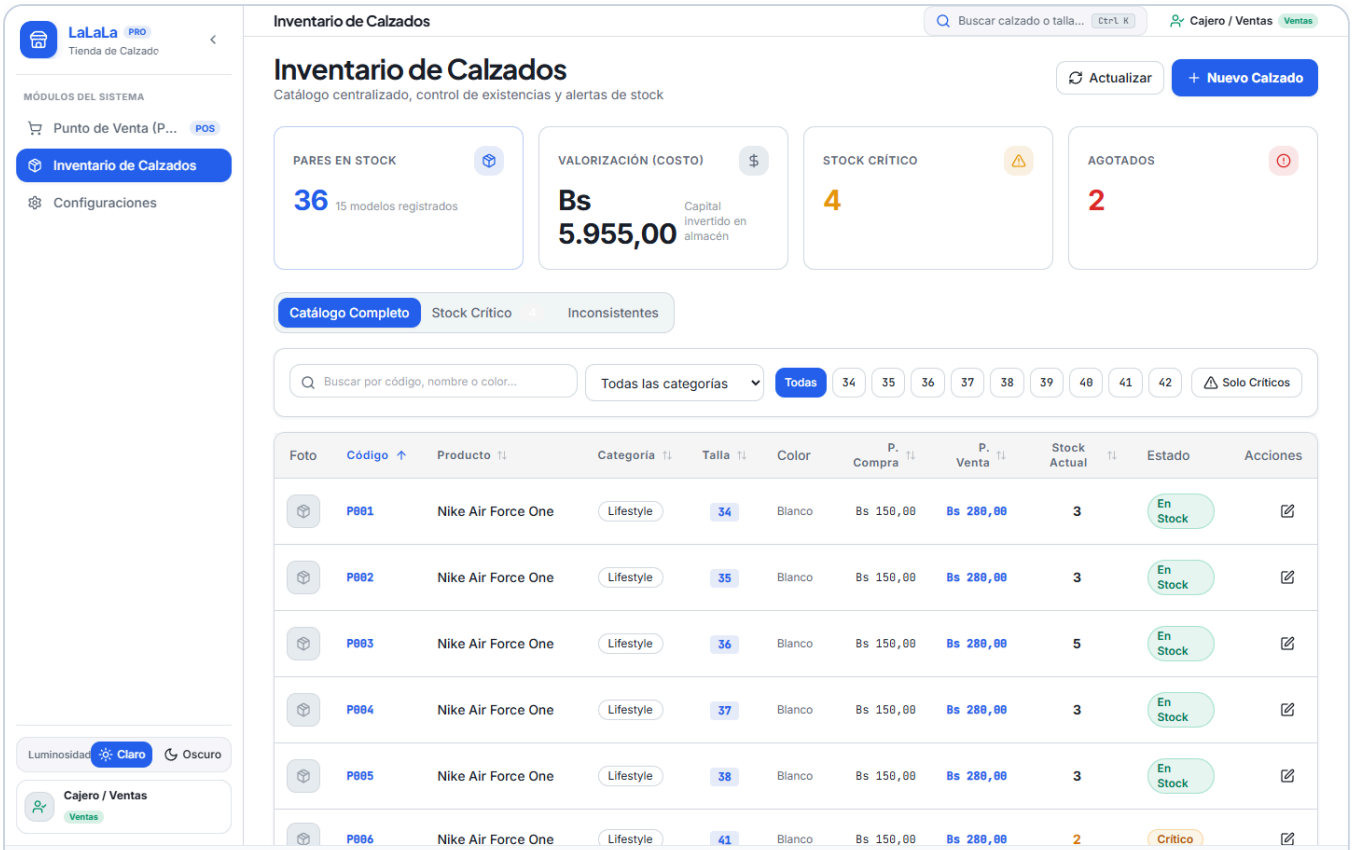
🎯 Enfoque Operativo de Caja

- Menú lateral limpio: únicamente muestra **POS**, **Inventario** y **Configuraciones**.
- Cabecera con perfil de usuario activo `Cajero / Ventas` con insignia verde `Ventas`.

⚡ Funcionalidades en Mostrador

- Venta ágil de mostrador y cobro por QR, Efectivo o Tarjeta.
- Cálculo de cambio/vuelto y emisión de tickets térmicos.

2. Consulta de Inventario — Entorno Vendedor



Consulta rápida de existencias por talla y precios de venta oficiales para atención a clientes Rol: VENDEDOR

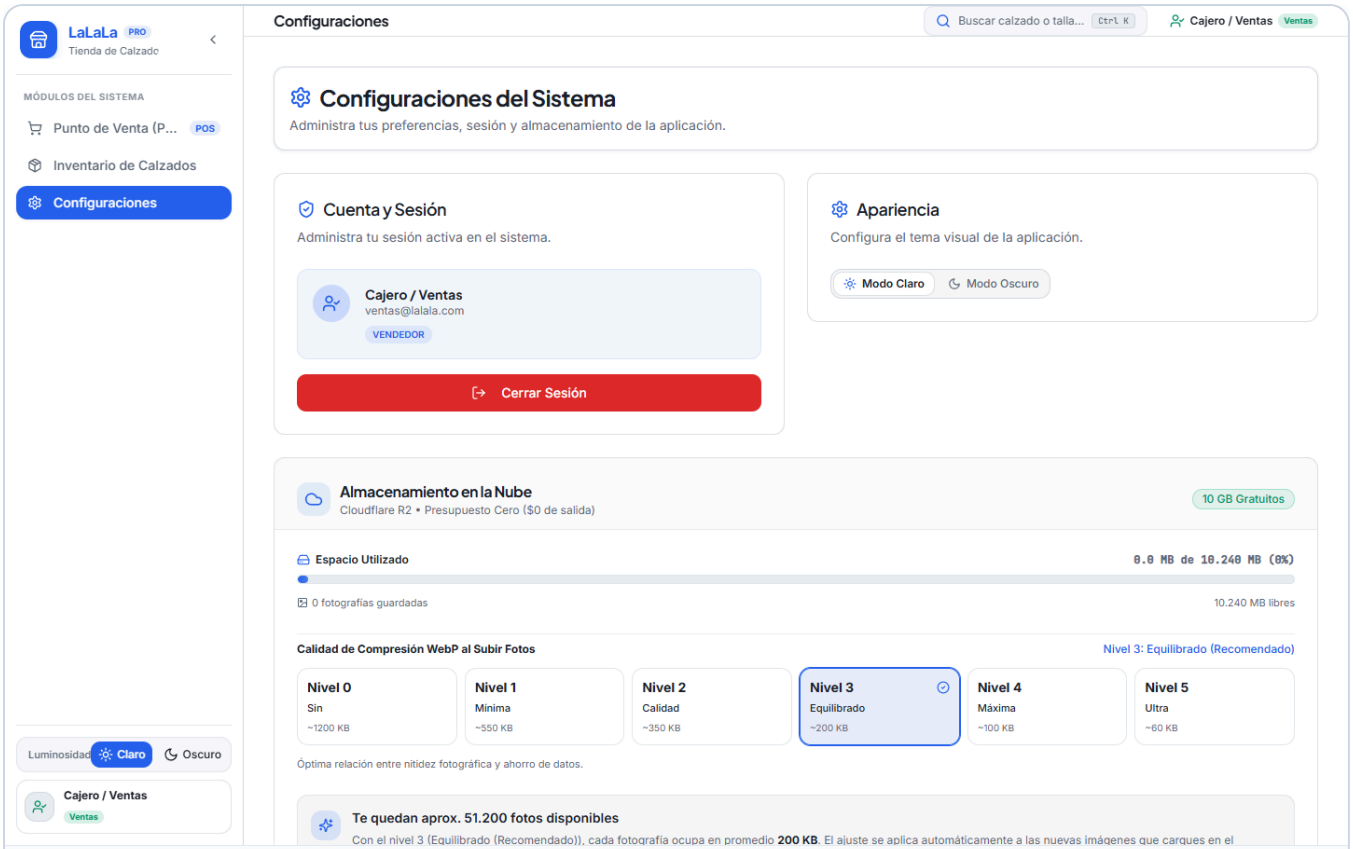
👠 Consulta de Tallas y Precios

Permite al vendedor responder al instante inquietudes de clientes en tienda (ej: "¿Tiene este botín en talla 38?"), filtrando por número de calzado y confirmando el precio oficial de mostrador.

⚙ Filtros Operativos

- Filtro directo de tallas 34 al 43.
- Detección de calzados agotados para sugerir alternativas.

3. Configuraciones y Cierre de Turno — Entorno Vendedor



Verificación de sesión de turno activo y alternador de tema visual claro/oscuro — Rol: VENDEDOR

Funcionalidades del Vendedor:

- **Control de Turno Activo:** Verificación de la identidad con la que se están emitiendo las ventas (`ventas@lalala.com`).
- **Alternador de Luminosidad:** Cambio entre tema visual Claro y Oscuro según las condiciones de luz del mostrador.
- **Cierre de Turno Seguro:** Botón *Cerrar Sesión* para bloquear la caja al terminar la jornada laboral.